ВсОШ 2001, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

627. Даны две окружности, касающиеся внутренним образом в точке N. Касательная к внутренней окружности, проведенная в точке K, пересекает внешнюю окружность в точках A и B. Пусть M — середина дуги AB, не содержащей точку N. Докажите, что радиус окружности, описанной

около треугольника BMK, не зависит от выбора точки K на внутренней окружности. (*Т.Емельянова*)

627. Обозначим внешнюю окружность через Ω, внутреннюю — ω, описанную окружность треугольника BKM — ω_1, их радиусы — R, r и r_1 соответственно. Пусть отрезок BN пересекает ω в точке P (см. рис. 282). Рассмотрим гомотетию H с центром в точке N, переводящую внутреннюю окружность во внешнюю. Тогда $H(P) = B$, $H(AB) = l$, где l — касательная к Ω, параллельная AB, т. е. проходящая через точку M. Следовательно, $H(K) = M$, т. е. точки N, K, M лежат на одной прямой. Тогда, по теореме синусов, $\dfrac{BK}{BN} = \dfrac{2r_1 \sin\alpha}{2R\sin\alpha} = \dfrac{r_1}{R}$, где $\alpha = \angle BMN$. Кроме того,

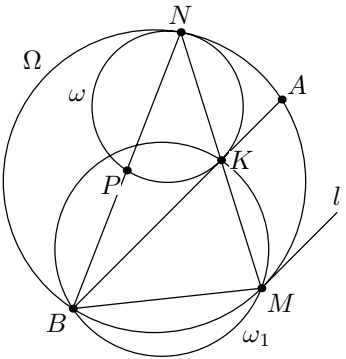


Рис. 282

$\frac{NP}{BN} = \frac{r}{R}$. Далее, $BK^2 = BP \cdot BN$ поэтому $\left(\frac{r_1}{R}\right)^2 = \left(\frac{BK}{BN}\right)^2 = \frac{BP}{BN} =$
$= 1 - \frac{NP}{BN} = 1 - \frac{r}{R}$. Отсюда следует, что отношение $\frac{r_1}{R}$ постоянно.